Assignment 4 TCP-UPD

จัดทำโดย นายกรกฎ พรมทอง 673380015-8 Sec2

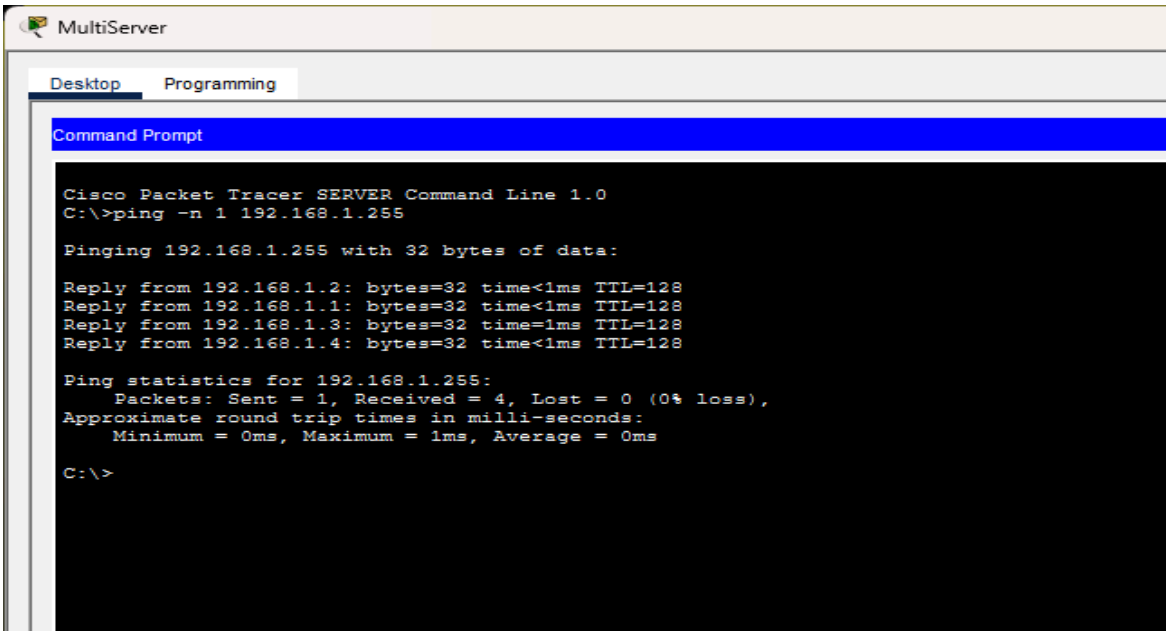
Part 1: Generate Network Traffic in Simulation Mode and View Multiplexing

Step 1: Generate traffic to populate Address Resolution Protocol (ARP) tables.

a. Click MultiServer and click the Desktop tab > Command Prompt.

b. Enter the ping -n 1 192.168.1.255 command. You are pinging the broadcast address for the client LAN. The command option will send only one ping request rather than the usual four. This will take a few seconds as every device on the network responds to the ping request from MultiServer.

c. Close the MultiServer window.



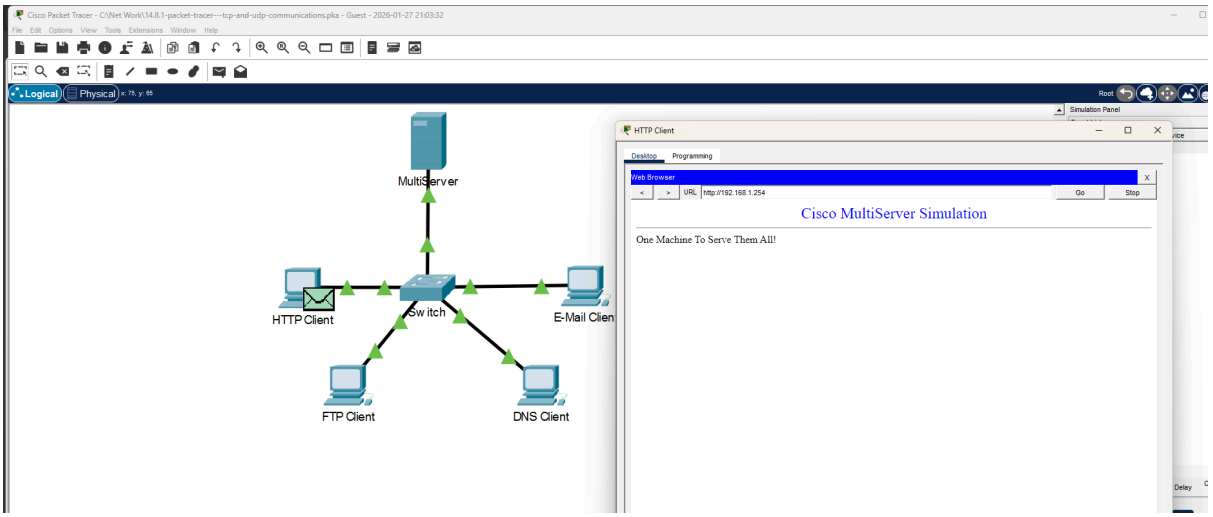
Step 2: Generate web (HTTP) traffic.

a. Switch to Simulation mode.

b. Click HTTP Client and open the Web Browser from the desktop.

c. In the URL field, enter 192.168.1.254 and click Go. Envelopes (PDUs) will appear in the topology window.

d. Minimize, but do not close, the HTTP Client configuration window.

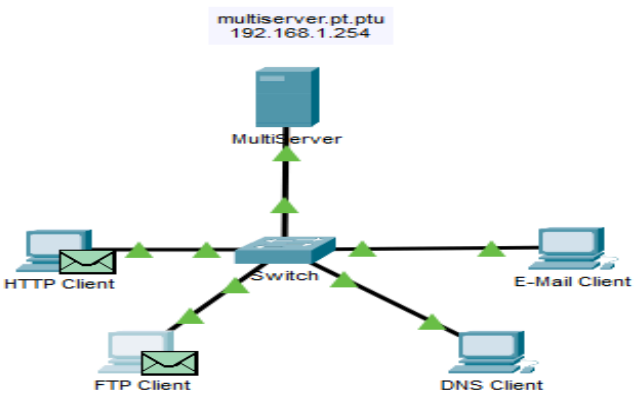


Step 3: Generate FTP traffic.

a. Click FTP Client and open the Command Prompt from the desktop

b. Enter the ftp 192.168.1.254 command. PDUs will appear in the simulation window.

c. Minimize, but do not close, the FTP Client configuration window.

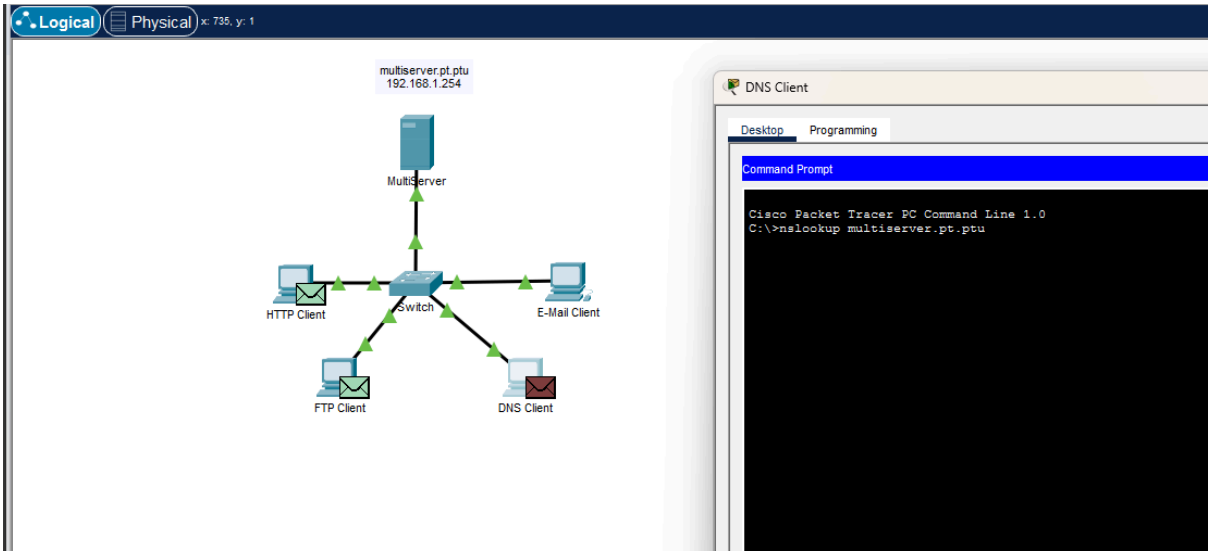


Step 4: Generate DNS traffic.

a. Click DNS Client and open the Command Prompt.

b. Enter the nslookup multiserver.pt.ptu command. A PDU will appear in the simulation window.

c. Minimize, but do not close, the DNS Client configuration window.



Step 5: Generate Email traffic.

a. Click E-Mail Client and open the E Mail tool from the Desktop.

b. Click Compose and enter the following information:

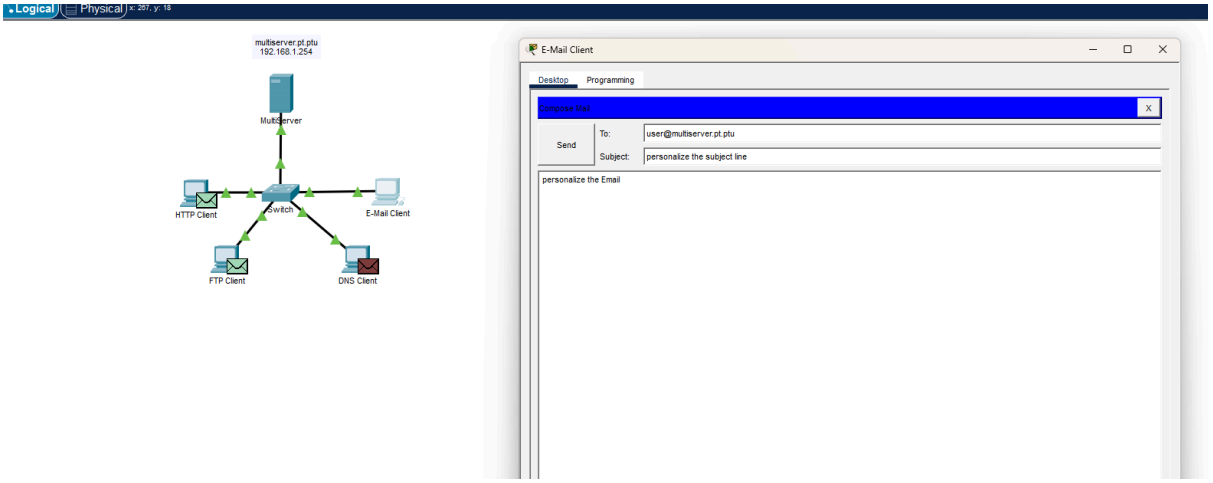
1) To: user@multiserver.pt.ptu

2) Subject: personalize the subject line

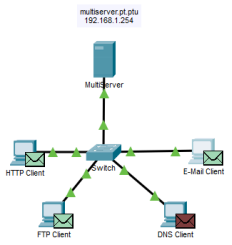
3) E-Mail Body: personalize the Email

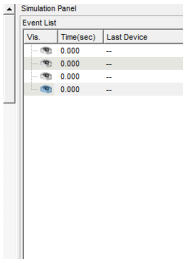
c. Click Send.

d. Minimize, but do not close, the E-Mail Client configuration window.



Step 6: Verify that the traffic is generated and ready for simulation.





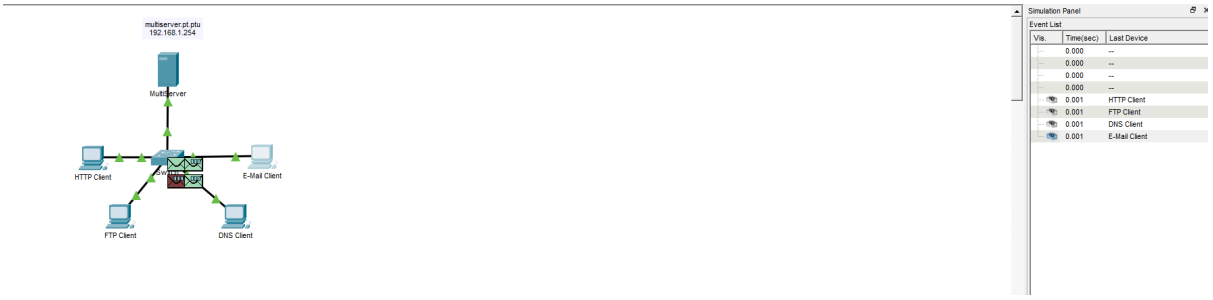
Step 7: Examine multiplexing as the traffic crosses the network.

You will now use the Capture/Forward button in the Simulation Panel to observe the different protocols travelling on the network.

Note: The Capture/Forward button ‘ >| ‘ is a small arrow pointing to the right with a vertical bar next to it.

a. Click Capture/Forward once. All of the PDUs travel to the switch.

b. Click Capture/Forward six times and watch the PDUs from the different hosts as they travel on the network. Note that only one PDU can cross a wire in each direction at any given time.



Questions:

What is this called?

Ans สิ่งนี้เรียกว่า **Multiplexing** (การรวมสัญญาณ)

A variety of PDUs appears in the event list in the Simulation Panel. What is the meaning of the different colors?

Ans สีที่แตกต่างกันหมายถึง ประเภทของโปรโตคอล (Protocols) ที่แตกต่างกัน

Part 2: Examine Functionality of the TCP and UDP Protocols

Step 1: Examine HTTP traffic as the clients communicate with the server.

a. Click Reset Simulation.

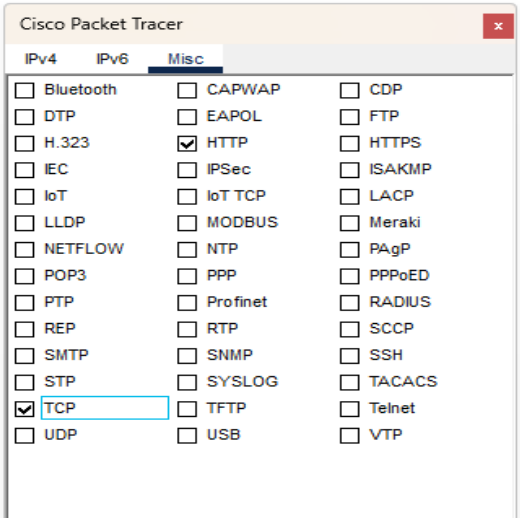
b. Filter the traffic that is currently displayed to only HTTP and TCP PDUs. To filter the traffic that is currently

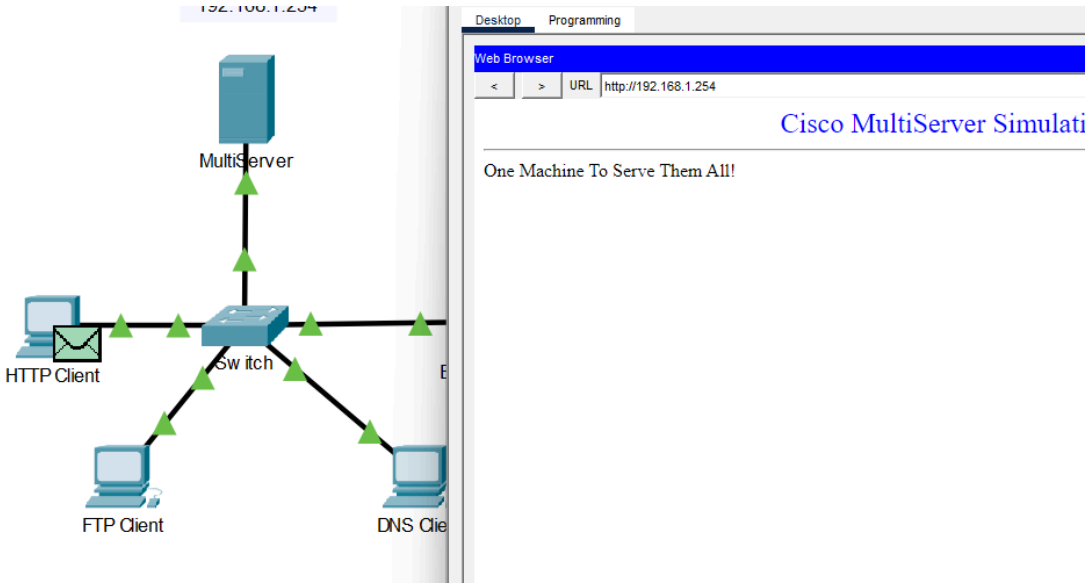
displayed:

1) Click Edit Filters and toggle the Show All/None button.

2) Select HTTP and TCP. Click the red “x” in the upper right-hand corner of the Edit Filters box to close it. Visible Events should now display only HTTP and TCP PDUs.

c. Open the browser on HTTP Client and enter 192.168.1.254 in the URL field. Click Go to connect to the server over HTTP. Minimize the HTTP Client window.





d. Click Capture/Forward until you see a PDU appear for HTTP. Note that the color of the envelope in the topology window matches the color code for the HTTP PDU in the Simulation Panel.

Why did it take so long for the HTTP PDU to appear?

Ans ต้องมีการสร้างการเชื่อมต่อก่อน: เนื่องจาก HTTP ทำงานบนโปรโตคอล TCP ซึ่งเป็นโปรโตคอลแบบ connection-oriented (ต้องสร้างการเชื่อมต่อก่อนส่งข้อมูล) ต่างจาก UDP ที่ส่งข้อมูลออกไปได้ทันที

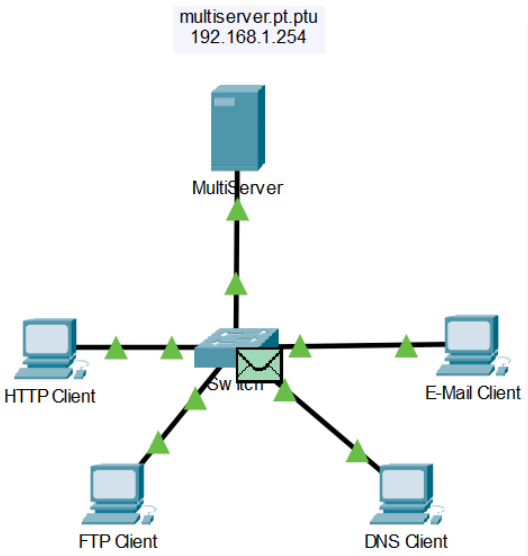
e. Click the PDU envelope to show the PDU details. Click the Outbound PDU Details tab and scroll down to the second to the last section.

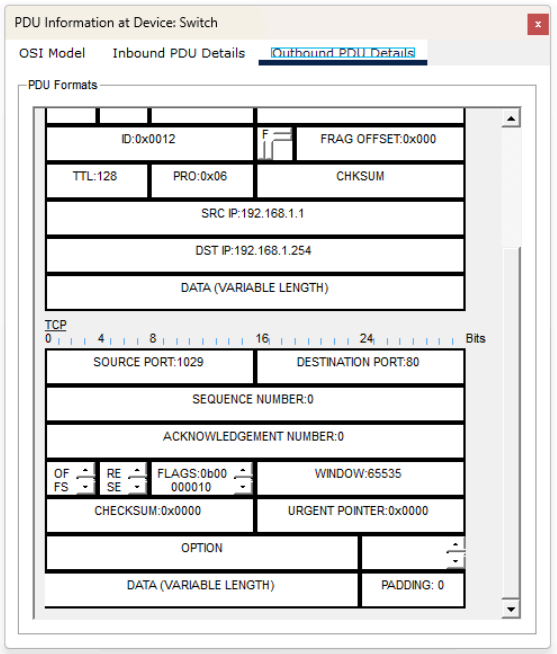
What is the section labeled?

Ans หัวข้อของส่วนนี้คือ TCP

Are these communications considered to be reliable?

Ans ใช่ ถือว่าเป็นการสื่อสารที่เชื่อถือได้ เนื่องจากโปรโตคอล TCP มีกลไกการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดลำดับ และการส่งสัญญาณตอบรับ เพื่อยืนยันว่าข้อมูลถึงปลายทางครบถ้วน





Record the SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, and ACK NUM values.

Ans SRC PORT=1029

DEST PORT=80

SEQUENCE NUM=1

ACK NUM =1

f.Look at the value in the Flags field, which is located next to the Window field. The values to the right of

the “b” represent the TCP flags that are set for this stage of the data conversation. Each of the six places

corresponds to a flag. The presence of a “1” in any place indicates that the flag is set. More than one flag

can be set at a time. The values for the flags are shown below.

Flag Place	6	5	4	3	2	1
Value	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN

Flags: `0b00000010`

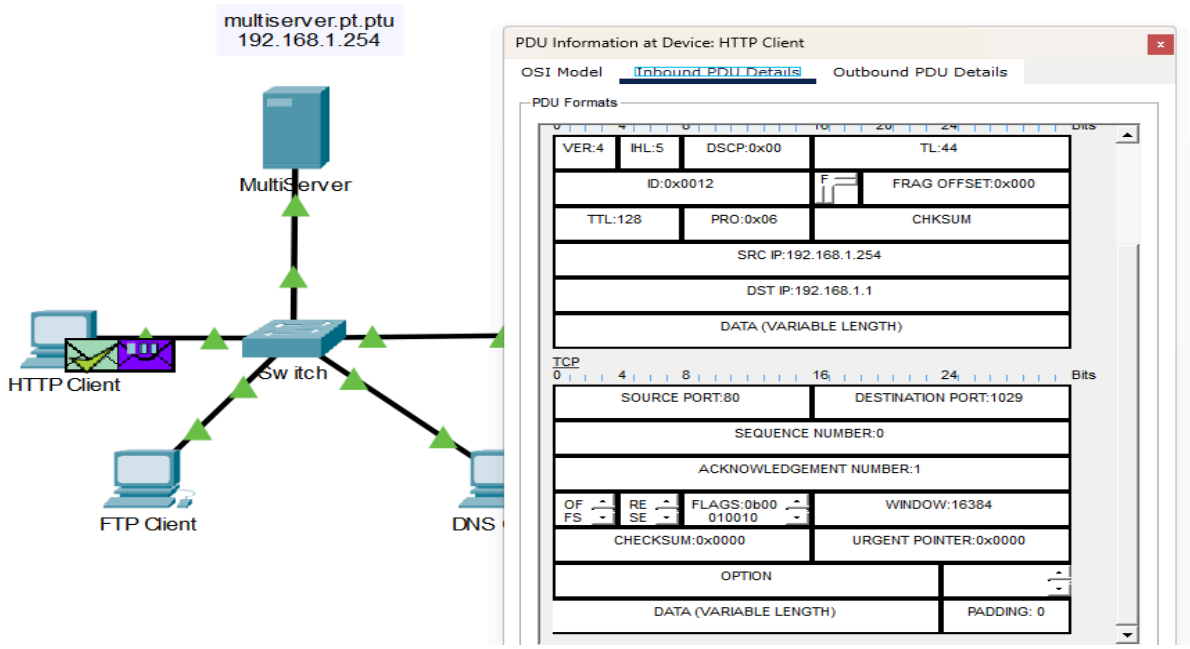
ลำดับ (Flag Place)	6	5	4	3	2	1
ชื่อ Flag (Value)	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN
ค่าที่อ่านได้	0	0	0	0	1	0

Which TCP flags are set in this PDU?

Ans SYN

g. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU with a checkmark returns to the HTTP Client.

h. Click the PDU envelope and select Inbound PDU Details.



Question:

How are the port and sequence numbers different than before?

Ans

SRC PORT = 80

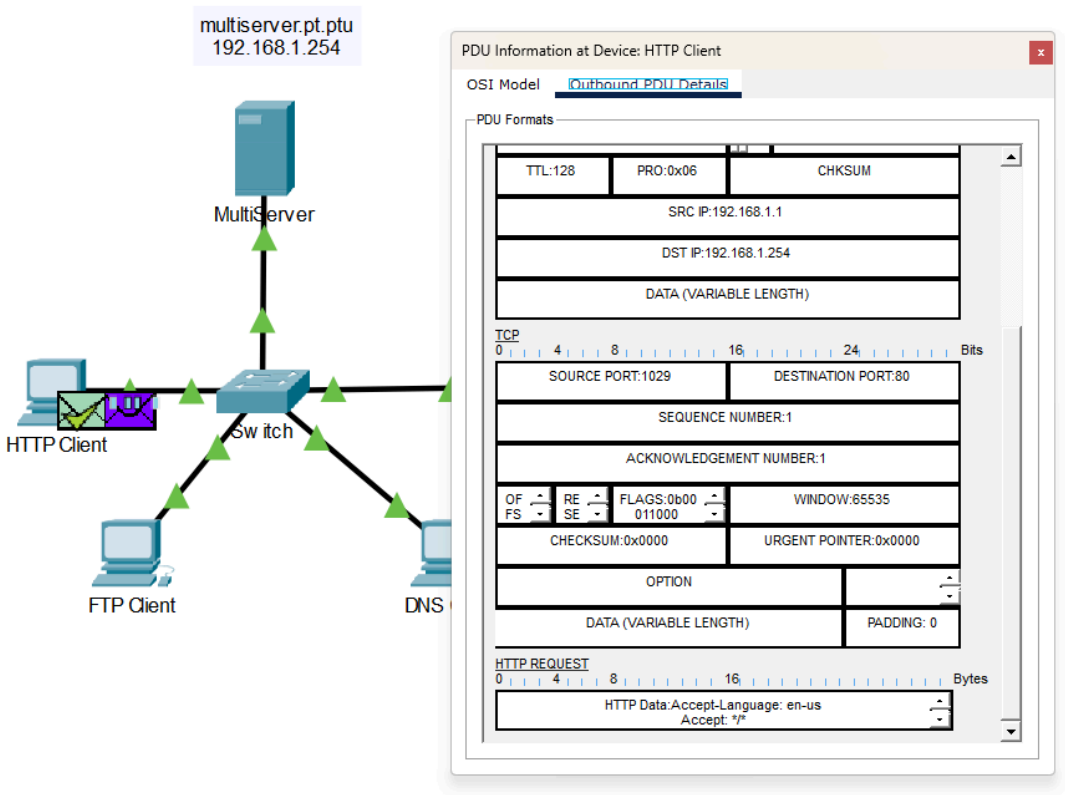
DEST PORT = 1029

SEQUENCE NUM = 0

ACK NUM = 1

i. Click the HTTP PDU which HTTP Client has prepared to send to MultiServer. This is the beginning of

the HTTP communication. Click this second PDU envelope and select Outbound PDU Details.



Question:

What information is now listed in the TCP section? How are the port and sequence numbers different

from the previous two PDUs?

Ans

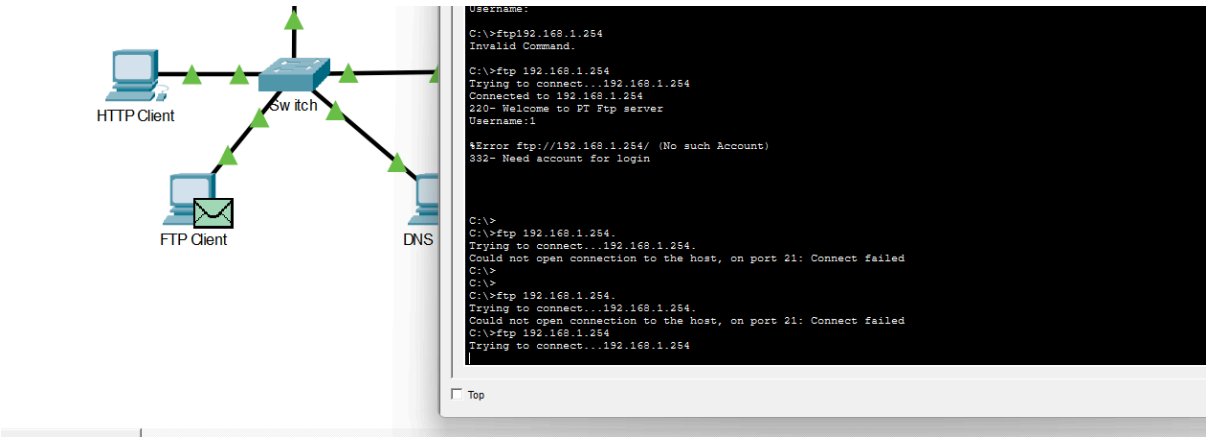
รายการ	PDU 1 (SYN)	PDU 2 (SYN/ACK)	PDU ปัจจุบัน (HTTP Req)
Source Port	1029	80	**1029**
Dest Port	80	1029	**80**
Sequence Number	0	0	**1**
Ack Number	0	1	**1**

j. Reset the simulation.

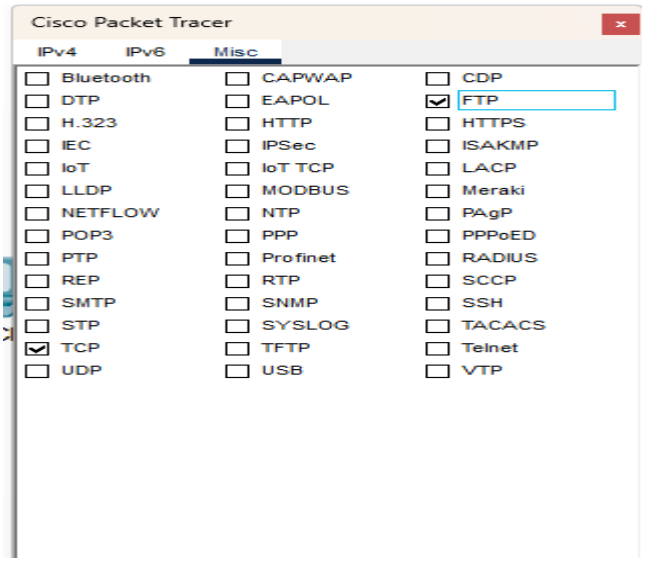
Step 2: Examine FTP traffic as the clients communicate with the server.

a. Open the command prompt on the FTP Client desktop. Initiate an FTP connection by entering ftp

192.168.1.254.

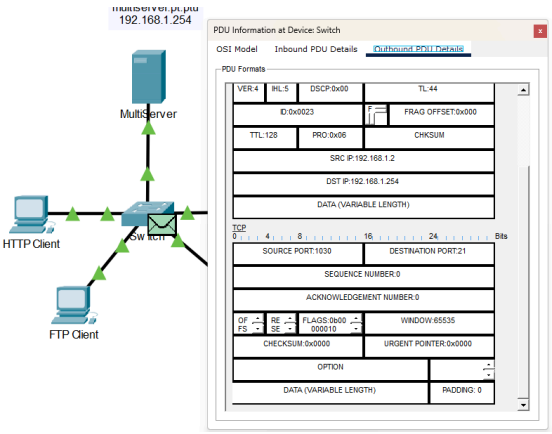


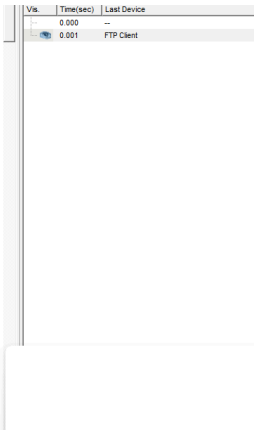
b. In the Simulation Panel, change Edit Filters to display only FTP and TCP.



c. Click Capture/Forward. Click the second PDU envelope to open it.

Click the Outbound PDU Details tab and scroll down to the TCP section.





Question:

Are these communications considered to be reliable?

Ans การสื่อสารนี้ถือว่ามีความน่าเชื่อถือ

d. Record the SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, and ACK NUM values.

Ans **SRC PORT :** 1030

DEST PORT : 21

SEQUENCE NUM: 0

ACK NUM: 0

What is the value in the flag field?

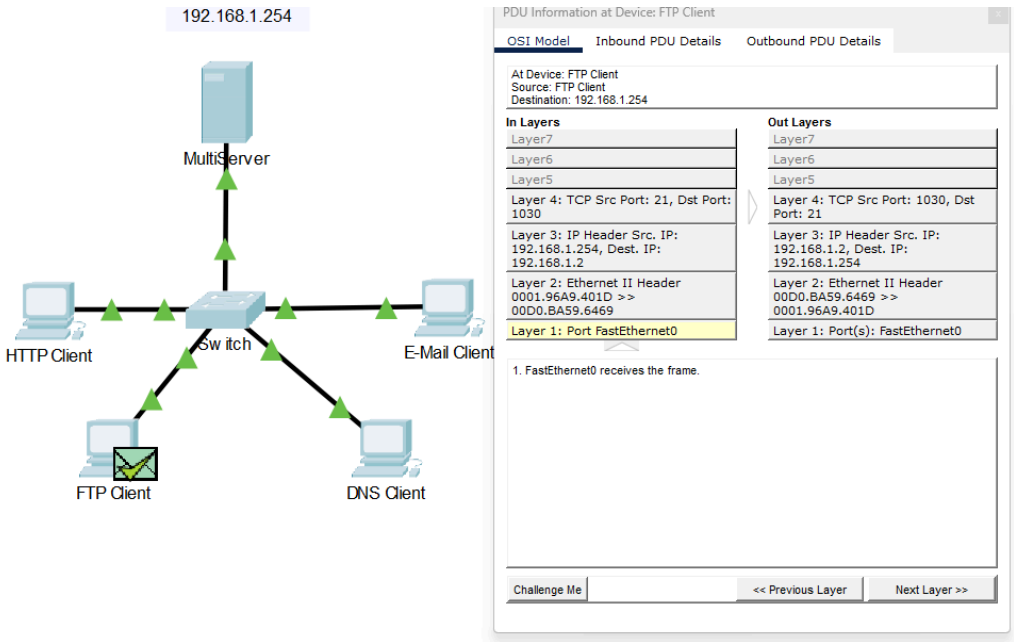
Ans **Flag Field Value:** 0b00000010

Flag Place	6	5	4	3	2	1
Value	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN
ค่าที่ได้	0	0	0	0	1	0

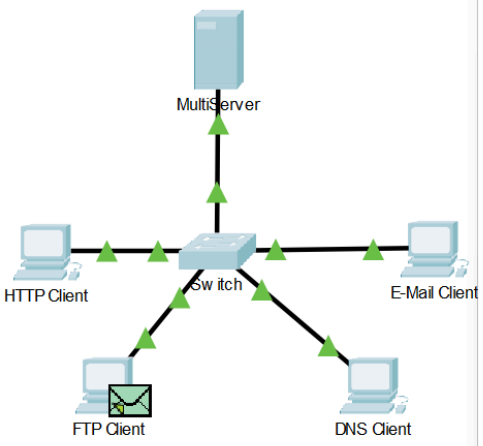
ส่งออกไปยังชีต

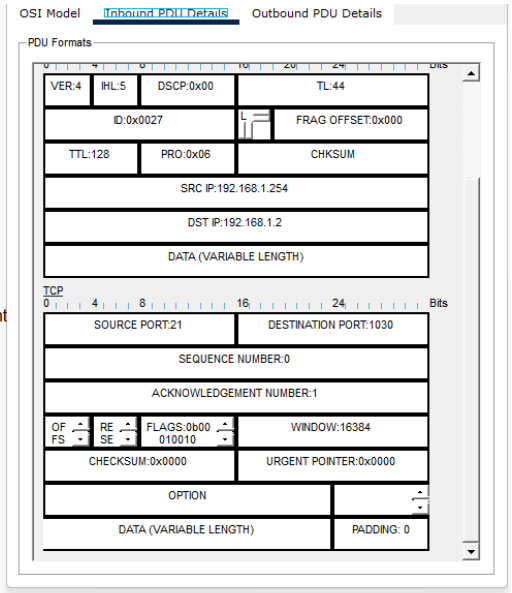
- Flag ที่ถูกตั้งค่า (Set) คือ: SYN

e. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU returns to the FTP Client with a checkmark.



f. Click the PDU envelope and select Inbound PDU Details.





Question:

How are the port and sequence numbers different than before?

Ans SRC PORT : 21

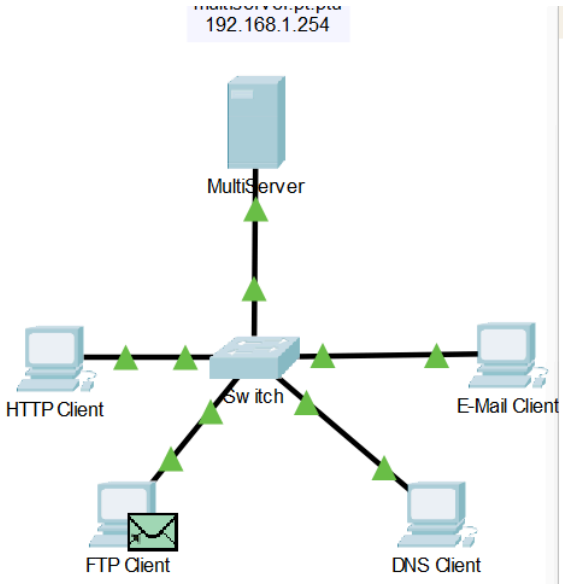
DEST PORT : 1030

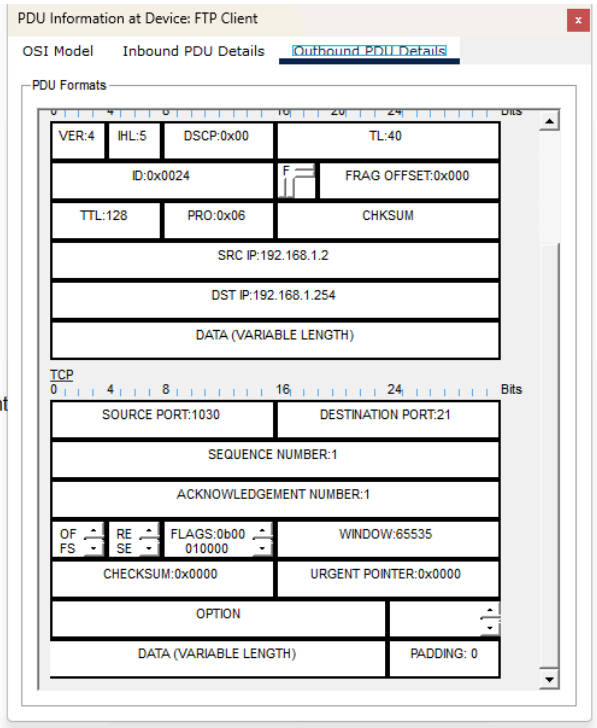
SEQUENCE NUM: 0

ACK NUM: 1

หมายเลขพอร์ตต้นทางและปลายทางมีการสลับตำแหน่งกันเนื่องจากเป็นการส่งข้อมูลย้อนกลับ และค่า Acknowledgement Number เพิ่มขึ้นจาก 0 เป็น 1 เพื่อยืนยันว่าได้รับแพ็กเกจแรกเรียบร้อยแล้ว

g. Click the Outbound PDU Details tab.





Question:

How are the port and sequence numbers different from the previous results?

Ans SRC PORT :1030

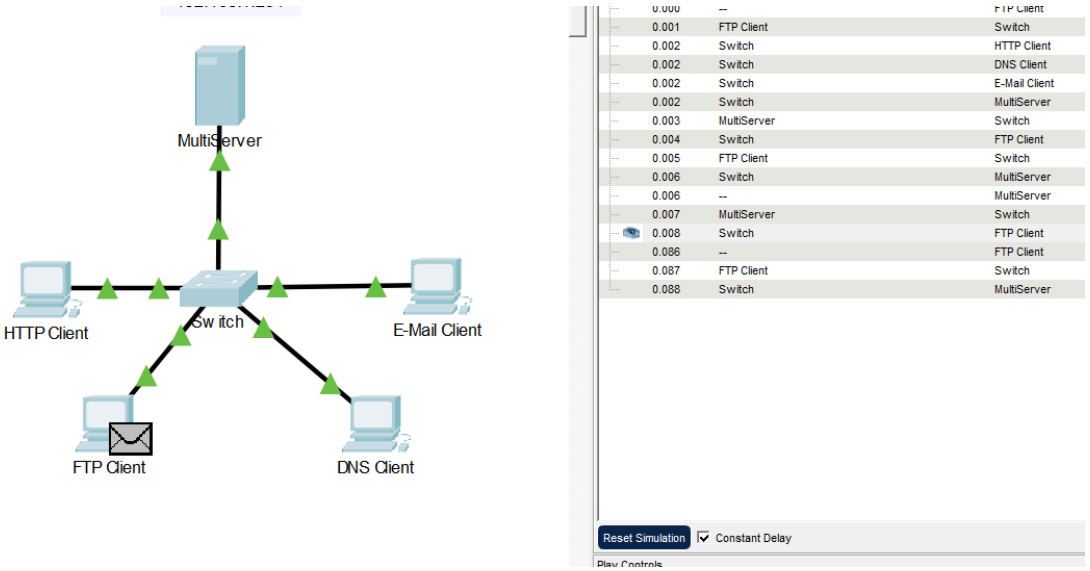
DEST PORT : 21

SEQUENCE NUM: 1

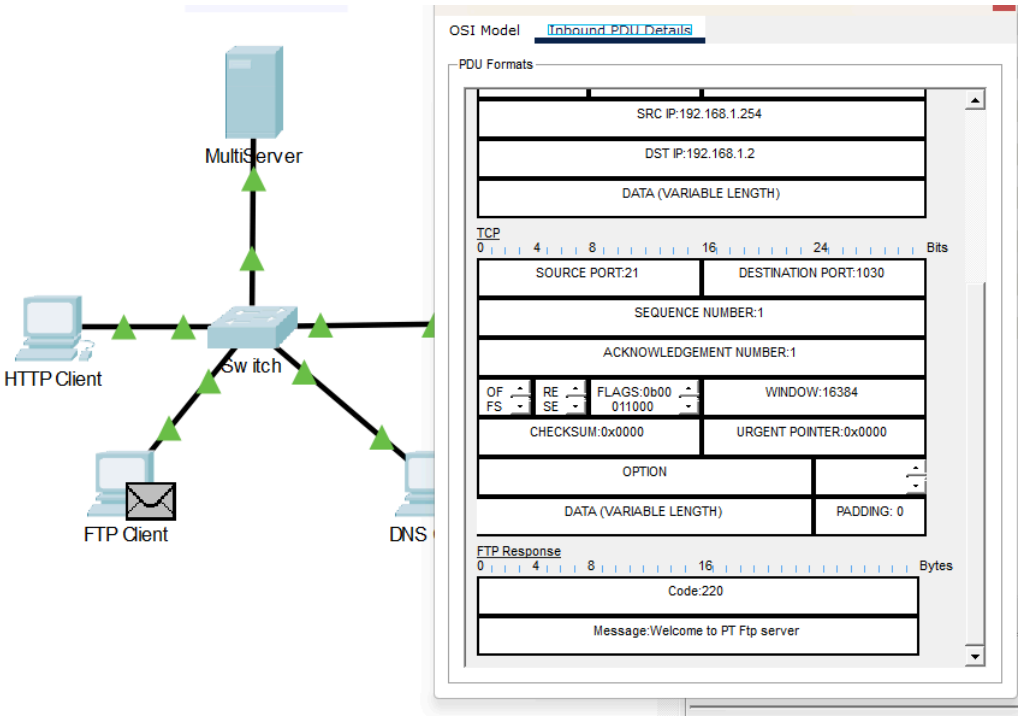
ACK NUM: 1

หมายเลขพอร์ตยังคงเดิม แต่หมายเลข Sequence และ Acknowledgement เพิ่มขึ้นเป็น 1 เพื่อระบุว่าการเชื่อมต่อสำเร็จแล้วและกำลังเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงการรับส่งข้อมูลจริงครับ

h. Close the PDU and click Capture/Forward until a second PDU returns to the FTP Client. The PDU is a different color.



i. Open the PDU and select Inbound PDU Details. Scroll down past the TCP section.



Question:

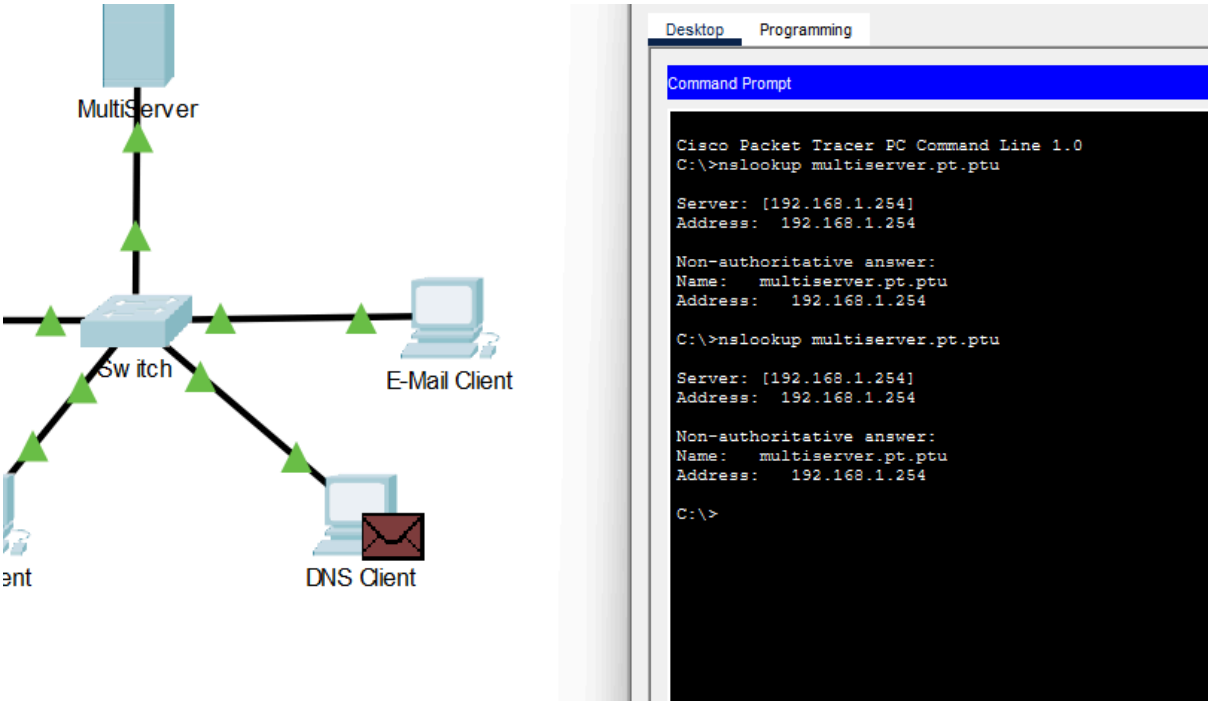
What is the message from the server?

Ans Message:Welcome to PT Ftp server

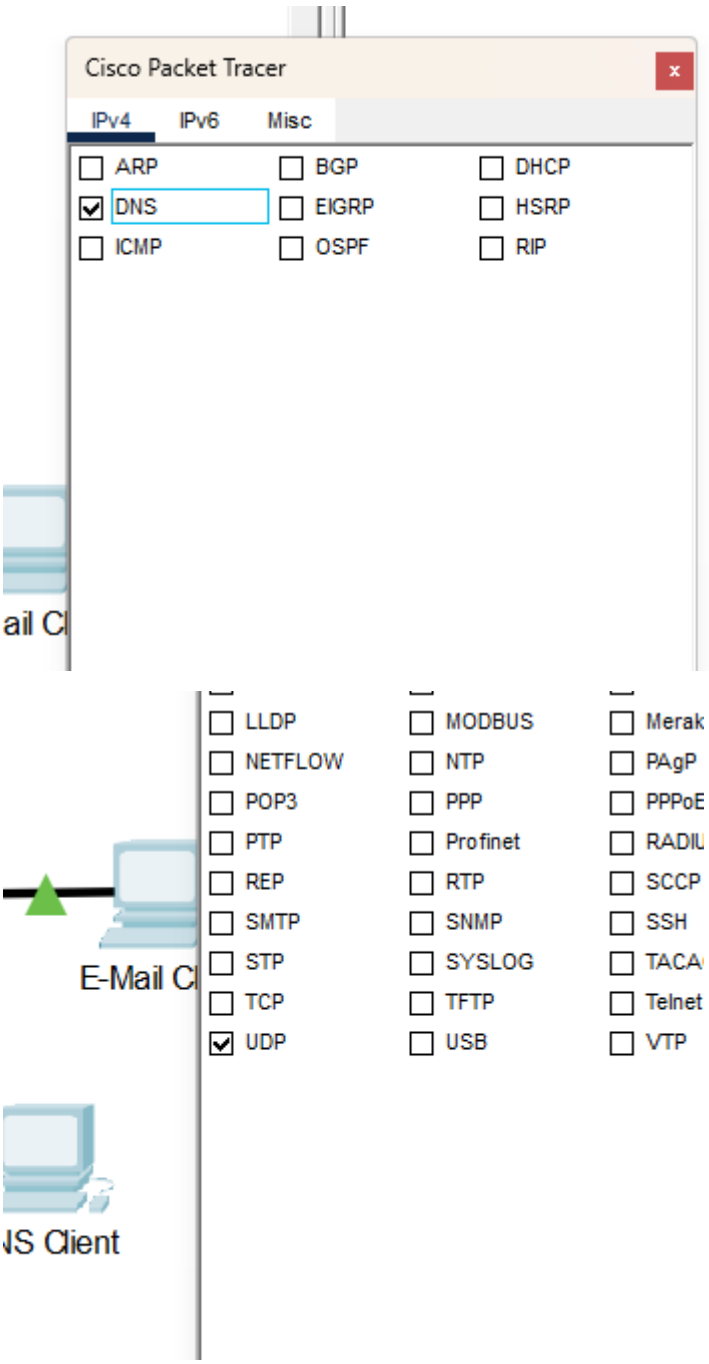
j. Click Reset Simulation.

Step 3: Examine DNS traffic as the clients communicate with the server.

a. Repeat the steps in Part 1 to create DNS traffic.



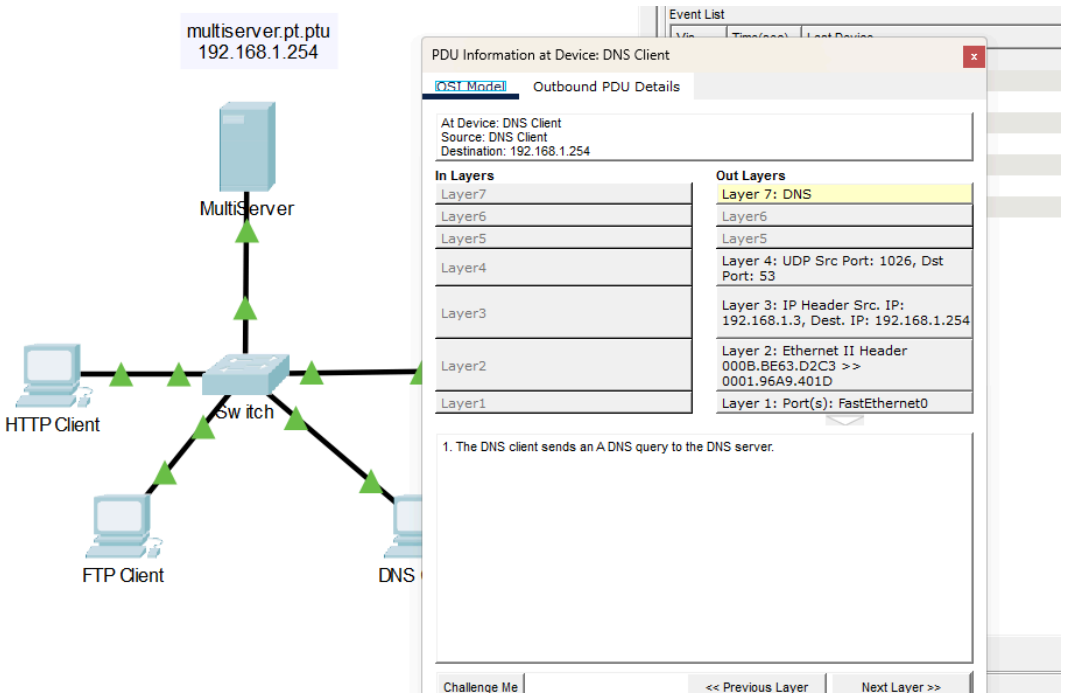
b. In the Simulation Panel, change Edit Filters to display only DNS and UDP.



c. Click the PDU envelope to open it.

d. Look at the OSI Model details for the outbound PDU.

Question:



What is the Layer 4 protocol?

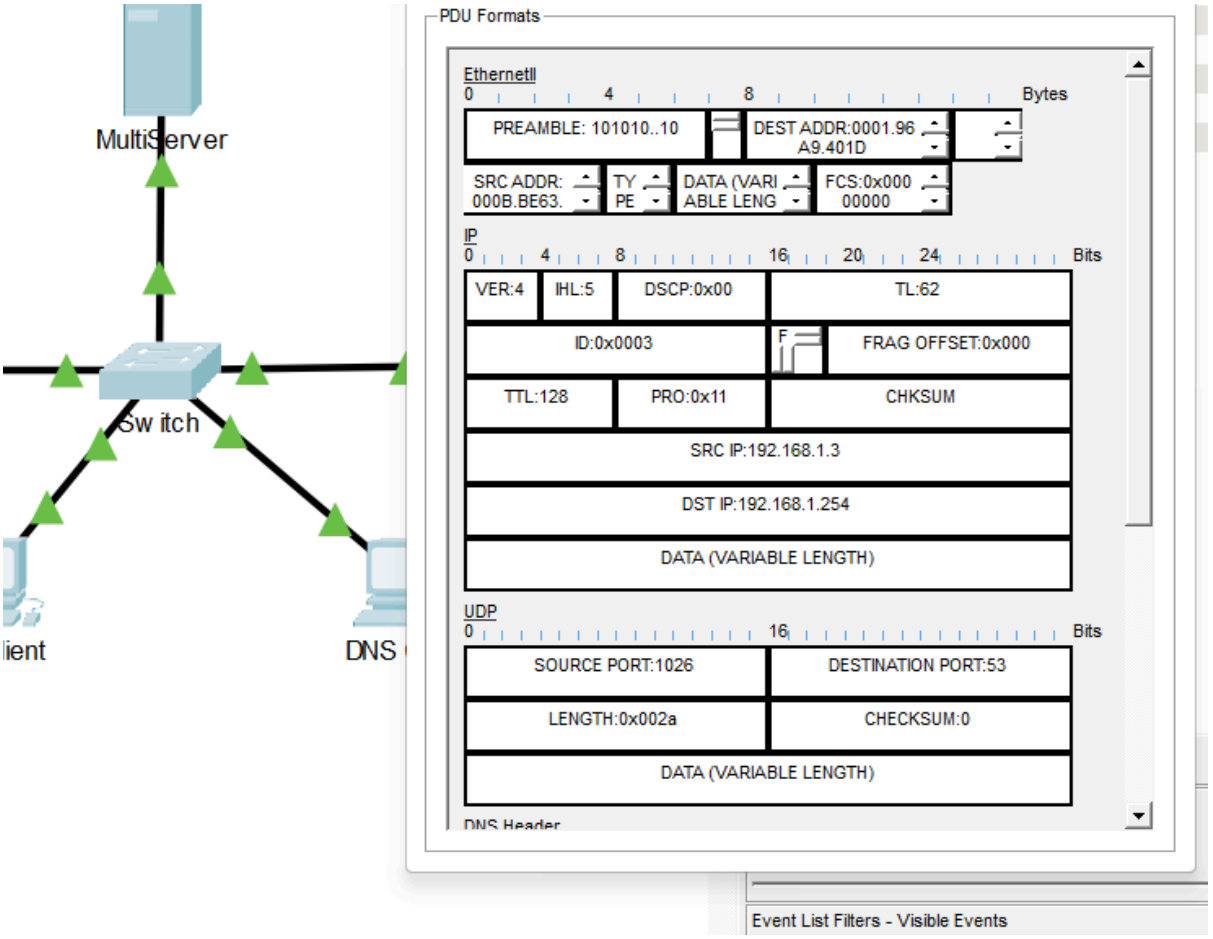
Ans **UDP**

Are these communications considered to be reliable?

Ans การสื่อสารในส่วนของ DNS นี้ไม่ถือว่าเป็นการสื่อสารที่เชื่อถือได้ (Not considered to be reliable) ในเชิงของโปรโตคอลระดับ Transport Layer

e. Open the Outbound PDU Details tab and find the UDP section of the PDU formats. Record the SRC

PORT and DEST PORT values.



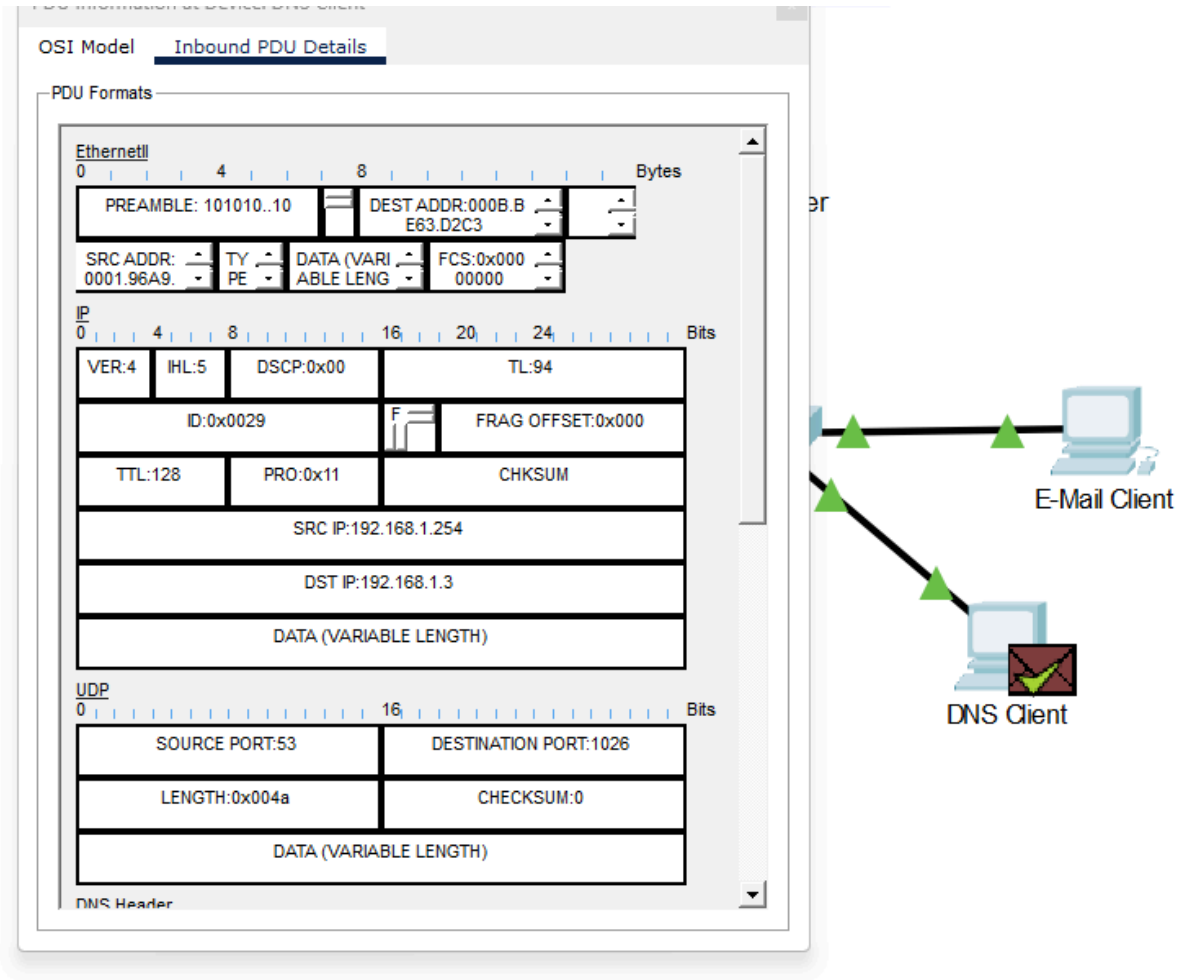
Question:

Why are there no sequence and acknowledgement numbers?

Ans เนื่องจาก DNS ใช้โปรโตคอล UDP ในระดับ Transport Layer ซึ่งเป็นโปรโตคอลแบบ Connectionless ที่เน้นความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล จึงไม่มีกลไกการใช้หมายเลข Sequence และ Acknowledgement ในการควบคุมความถูกต้องของข้อมูลเหมือนโปรโตคอล TCP

f. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU with a check mark returns to the DNS Client.

g. Click the PDU envelope and select Inbound PDU Details.



Question:

How are the port and sequence numbers different than before?

Ans **Outbound**

Source Port = 1026

Destination Port = 53

Inboun

Source Port = 53

Destination Port = 1026

What is the last section of the PDU called? What is the IP address for the name multiserver.pt.ptu?

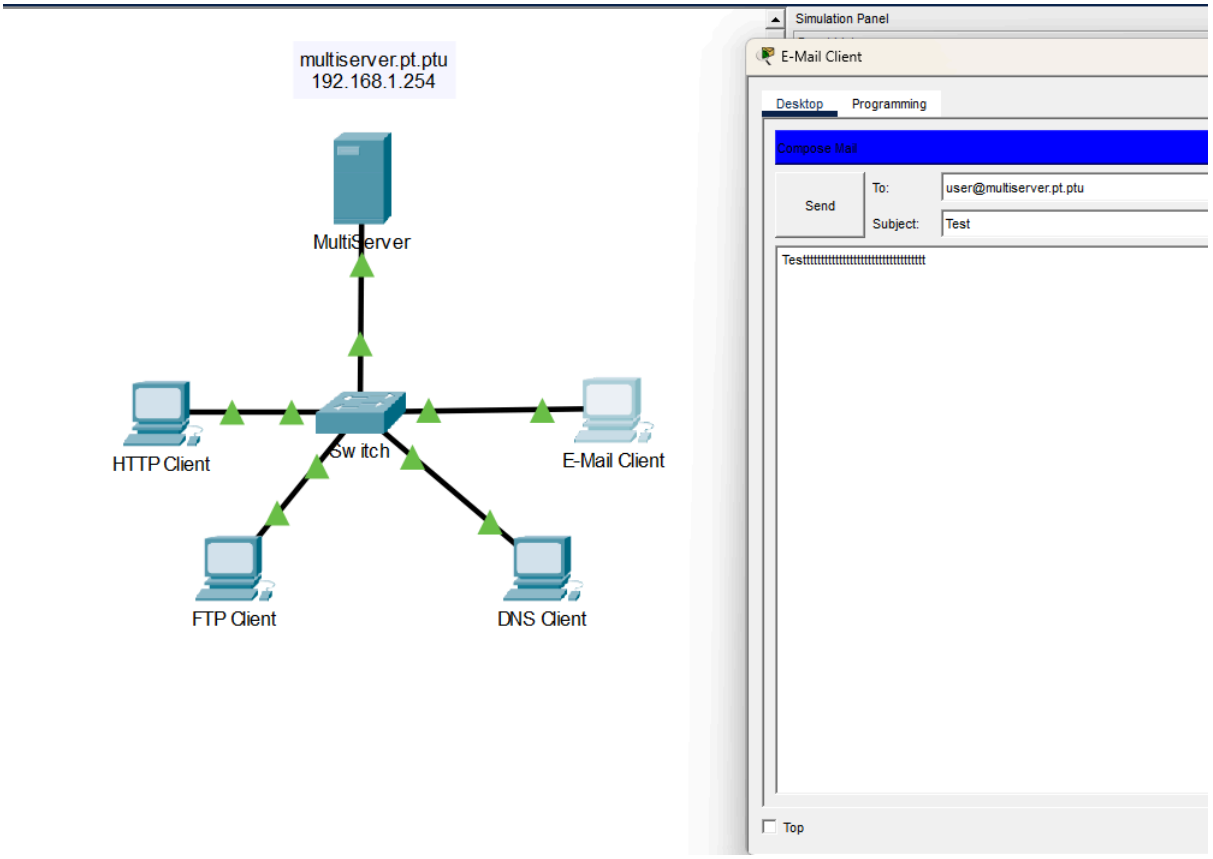
Ans เมื่อพิจารณาจาก PDU ขากลับ (Inbound) ส่วนสุดท้ายจะเรียกว่า DNS Answer

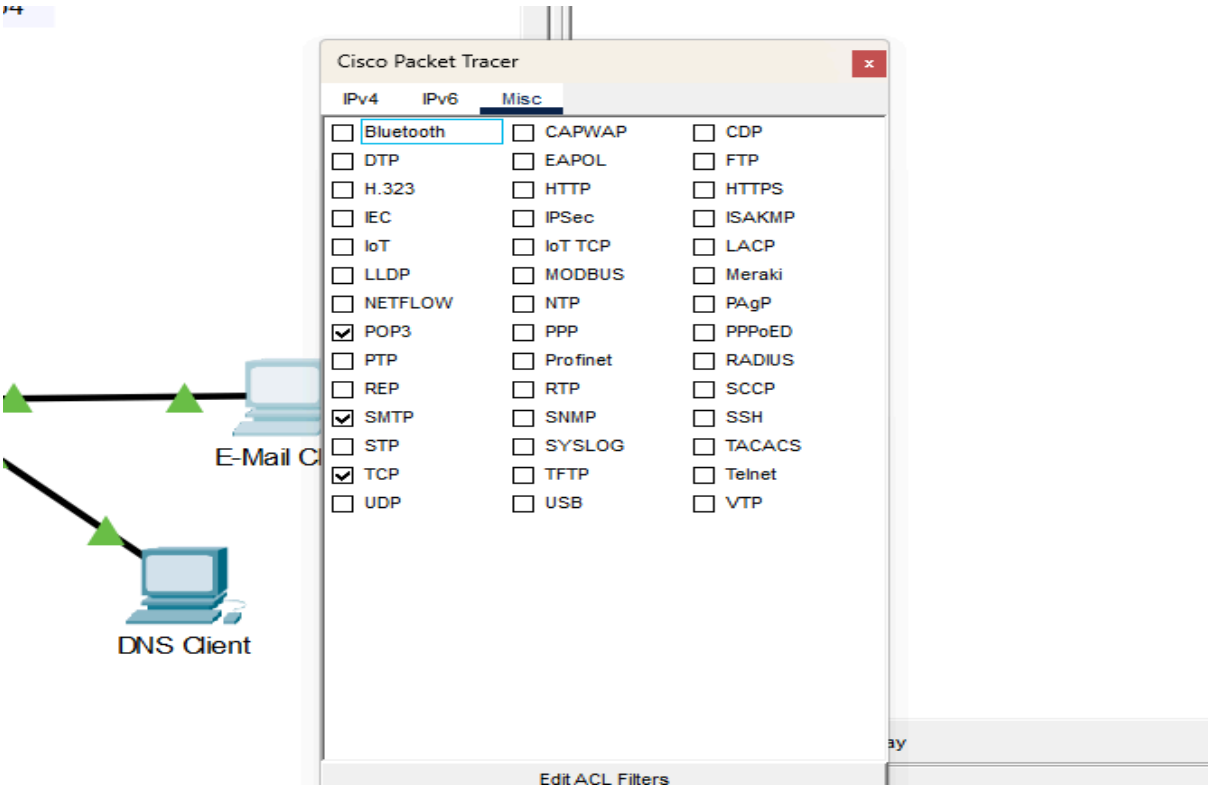
and multiserver.pt.ptu ⟶ 192.168.1.254

h. Click Reset Simulation.

Step 4: Examine email traffic as the clients communicate with the server.

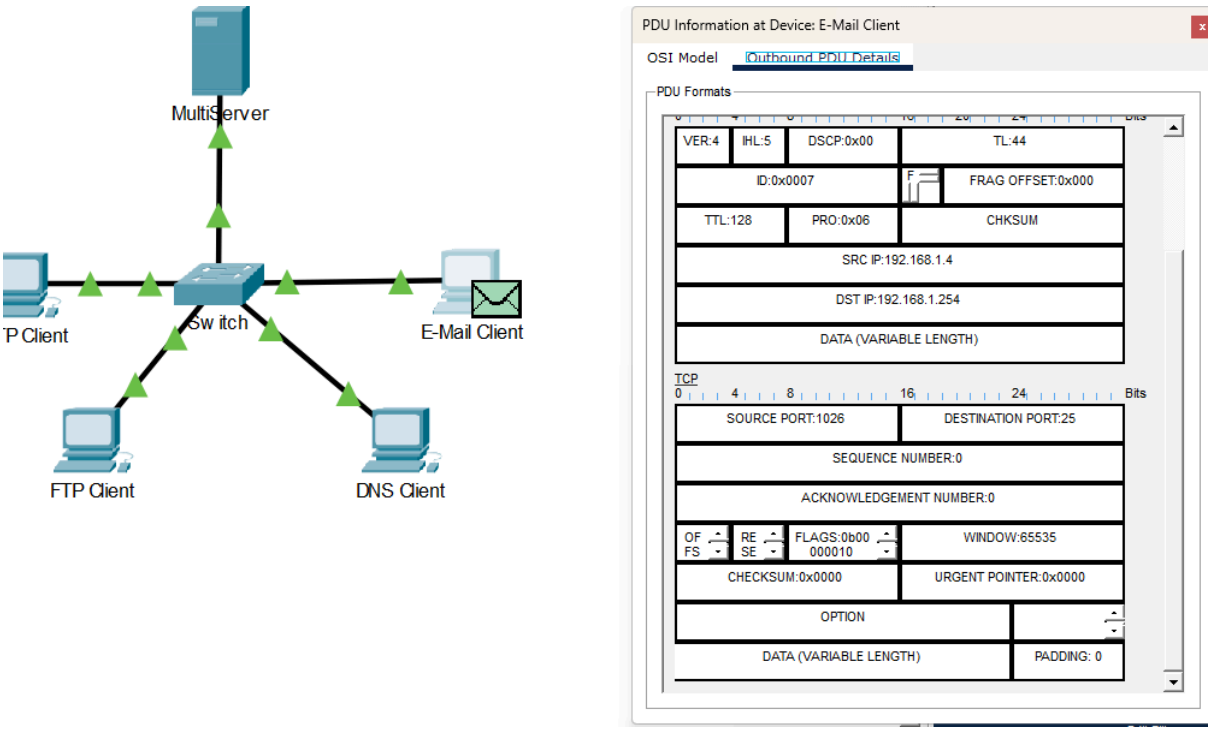
a. Repeat the steps in Part 1 to send an email to user@multiserver.pt.ptu.


multiserver.pt.ptu
192.168.1.254
MultiServer
HTTP Client
Sw itch
E-Mail Client
FTP Client
DNS Client
Simulation Panel
E-Mail Client
Desktop
Programming
Compose Mail
Send
To:
user@multiserver.pt.ptu
Subject:
Test
Testtttttt



c. Click the first PDU envelope to open it.

d. Click the Outbound PDU Details tab and scroll down to the last



section.

Questions:

What transport layer protocol does email traffic use?

Ans TCP

Are these communications considered to be reliable?

Ans เชื่อถือได้ เพราะ TCP มีการรับประกันการส่งข้อมูล

e. Record the SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, and ACK NUM

SRC PORT :1026

DEST PORT : 25

SEQUENCE NUM: 0

ACK NUM: 0

values. What is the flag field

value?

Ans Flag Field Value: 0b00000010

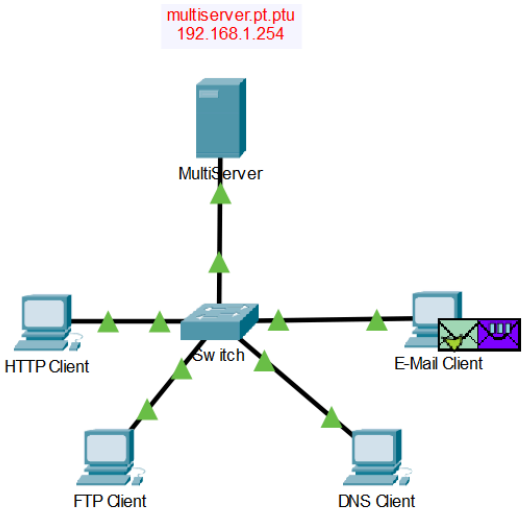
Flag Place (ตำแหน่ง)	6	5	4	3	2	1
ชื่อ Flag (Value)	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN
ค่าที่ได้ (000010)	0	0	0	0	1	0

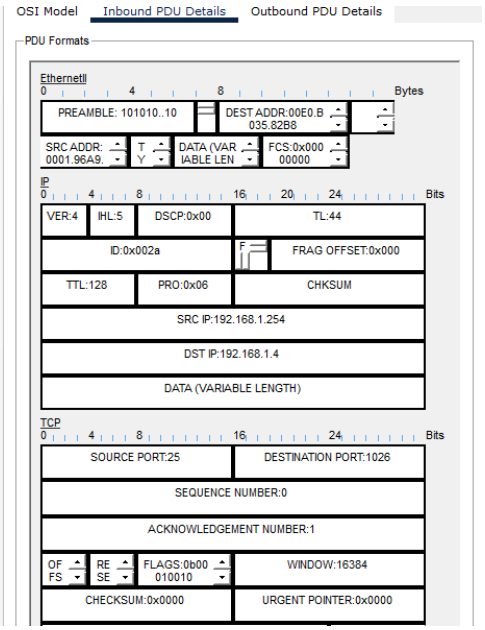
Flag ที่ถูกตั้งค่า (Set) คือ: SYN

ความหมาย: ค่านี้มักพบในโปรโตคอล **TCP** (เช่น HTTP หรือ FTP) ในขั้นตอนแรกของการเริ่มขอเชื่อมต่อ (**Three-way Handshake**) เพื่อตกลงหมายเลขลำดับเริ่มต้น

f. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU returns to the E-Mail Client with a checkmark.

g. Click the TCP PDU envelope and select Inbound PDU Details.





Question:

How are the port and sequence numbers different than before?

ANS SRC PORT :25

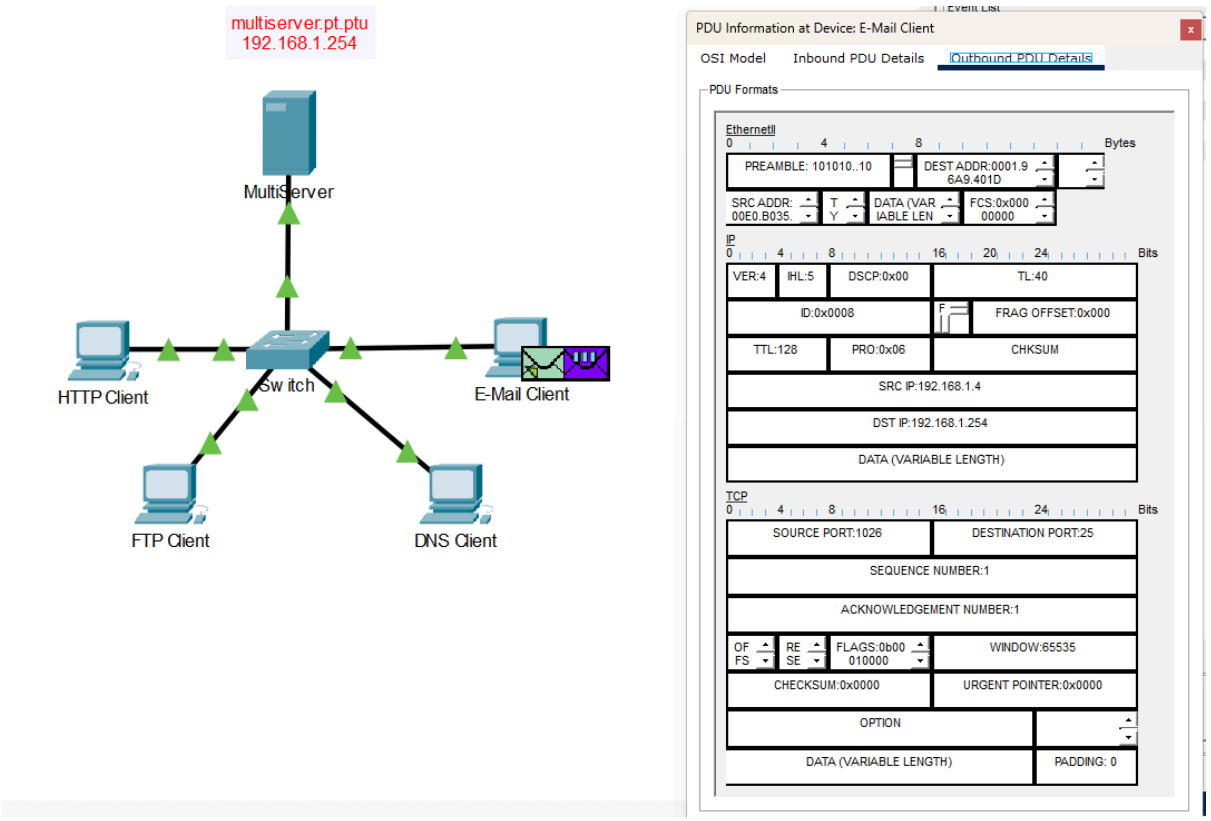
DEST PORT : 1026

SEQUENCE NUM: 0

ACK NUM: 1

หมายเลขพอร์ตต้นทางและปลายทางมีการสลับตำแหน่งกันเนื่องจากเป็นการส่งข้อมูลย้อนกลับจากเซิร์ฟเวอร์ และค่า Acknowledgement Number เพิ่มขึ้นจาก 0 เป็น 1 เพื่อยืนยันว่าได้รับแพ็กเกจเชื่อมต่อแรกเรียบร้อยแล้ว

Click the Outbound PDU Details tab.



Question:

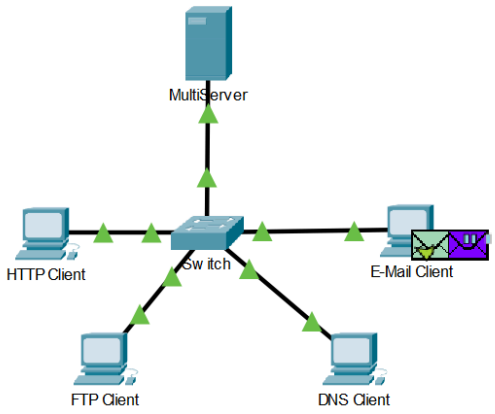
How are the port and sequence numbers different from the previous two results?

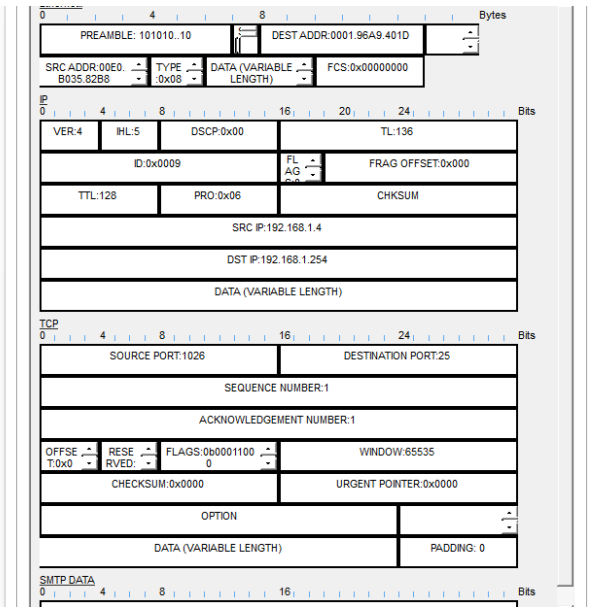
ANS หมายเลขพอร์ตกลับมาเป็น Source: 1026 และ Destination: 25 เหมือนเริ่มต้น แต่หมายเลข Sequence และ Acknowledgement เพิ่มขึ้นเป็น 1 เพื่อระบุว่าการเชื่อมต่อสมบูรณ์และกำลังเข้าสู่ช่วงการส่งข้อมูลอีเมลจริง

There is a second PDU of a different color that E-Mail Client has prepared to send to MultiServer. This

is the beginning of the email communication. Click this second PDU envelope and select Outbound PDU

Details.





Questions:

How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?

ANS SRC PORT :1026

DEST PORT : 25

SEQUENCE NUM: 1

ACK NUM: 1

หมายเลขพอร์ตกลับมาเป็น Source: 1026 และ Destination: 25 เหมือน PDU ใบแรกสุด แต่หมายเลข Sequence และ Acknowledgement เพิ่มขึ้นเป็น 1 เพื่อระบุว่าการเชื่อมต่อ TCP สมบูรณ์แล้วและเครื่องกำลังเริ่มต้นส่งข้อมูลอีเมลจริงไปยังเซิร์ฟเวอร์

What email protocol is associated with TCP port 25? What protocol is associated with TCP port 110?

Ans TCP Port 25: เกี่ยวข้องกับโปรโตคอล SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

- หน้าที่: ใช้สำหรับการ "ส่ง" อีเมลจากเครื่องลูกข่ายไปยังเซิร์ฟเวอร์ หรือระหว่างเซิร์ฟเวอร์ด้วยกันเอง
- หลักฐานจาก PDU: ในรายละเอียด PDU ที่ใช้พอร์ตปลายทาง (Destination Port) เป็น 25 จะปรากฏส่วนข้อมูลที่ระบุว่าเป็น SMTP DATA อยู่ที่ส่วนท้ายสุดของแพ็กเกจ

TCP Port 110: เกี่ยวข้องกับโปรโตคอล POP3 (Post Office Protocol version 3)

- หน้าที่: ใช้สำหรับการ "รับ" หรือดึงอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์ลงมายังเครื่องลูกข่าย